doi: 10.11994/zgtdkx.20180224.150533

重庆市地票交易的空间分布特征及其影响因素分析

顾汉龙[1,2],刚 晨[2],王秋兵[2],黄美均[3],潘扬彬[4]

(1.沈阳农业大学农业资源与环境博士后流动站,辽宁 沈阳 110866;2.沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁 沈阳 110866;3.南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095;4.中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872)

摘要: 研究目的:基于2008—2015年重庆市地票交易数据,分析重庆市地票交易的空间分布特征并探究其影响因素,为进一步完善重庆地票交易政策提供参考。研究方法:空间自相关分析和空间计量模型。研究结果:(1)重庆市地票交易规模的空间集聚效益明显,并呈现出与重庆市"一圈两翼"主体功能分区相似的空间分布特征,其中"一小时经济圈"区域成为地票指标的流入极,"两翼"地区则成为地票指标的流出极;(2)影响重庆市各区县地票交易规模的主要因素有地方二三产业产值、财政收入水平、城镇人口数量、城镇固定资产投资额度以及区域主体功能分区。研究结论:(1)地票交易政策的实施有助于优化重庆市城镇新增建设用地配置体系,推动重庆市主体功能区划的实现;(2)重庆市要合理控制地票交易规模,防止区县政府因短期利益过度出让存量农村建设用地指标,避免区域发展失衡。

关键词: 土地制度;市场机制;城镇新增建设用地;空间分布;地票

中图分类号: F301.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-8158(2018)02-0048-07

1 引言

重庆市地域广阔,集大农村、大库区、大山区和民族地区于一体,直辖后,重庆市经济快速发展,城镇规模持续扩张。快速的城镇化虽然带来了重庆市整体经济的繁荣发展,但城乡发展不平衡、区域发展不协调的现象依然突出,特别是城乡建设用地双增长、新增建设用地指标区域间配置不均衡等问题较为显著[1]。为更好地统筹区域发展、高效配置城乡建设用地资源,重庆市政府以城乡建设用地增减挂钩政策为抓手率先进行土地制度改革,并于2008年正式成立重庆市农村土地交易所,推出地票交易政策。地票交易政策实施以来,其以市场化的治理结构受到了社会各界的广泛关注。在该政策实施初期,学者们重点探讨地票交易政策的产生背景[2]、运作机理[3]及其实施特征[4],但随着政策的逐步深化,学者们尝试从多角度评估地票交易政策的实施效果。部分学者从微观视角出发,分析地票交易政策下农户福利水平的变化情况[5-6],部分学者关注地票政策实施过程中的潜在风险[7-8],部分学者则重点探讨地票实施后农村土地资产的变化情况[9-10]。回顾已有研究,现阶段从宏观层面关注地票指标配置效果的研究相对较少,仅有的一些研究也只以理论分析的方法对指标流转行为的内在机理进行探讨[11],缺少从宏观市域层面对地票指标配置规律和效果的深入剖析。作为地票交易政策的核心环节,地票指标市场化配置的效果如何是整个地票交易政策是否有效的关键因素,该领域研究内容的缺失将不利于深入全面地了解地票交易政策的实施效果。鉴于此,本文基于2008—2015年重庆市地票指标交易数据,通过空间自相关分析,在归纳重庆市地票交易指标空间分布特征及规律的基础上,构建空间计量经济模型探索其内在影响因素,以期从宏观层面深入全面地了解重庆地票交易政策的实施效果,为进一步完善重庆地票交易提供政策参考。

2 重庆市地票交易概况

地票是农村建设用地复垦后产生的有偿用地指标,其本质上是一种城乡建设用地增减挂钩指标[12]。

收稿日期: 2017-09-19;**修稿日期:** 2018-02-07

基金项目: 国家自然科学基金青年项目"市场主导型城乡建设用地增减挂钩模式的驱动力、治理绩效测度及其优化研究——以重庆地票交易模式为例"(71603171)。

第一作者: 顾汉龙(1988-),男,辽宁盘锦人,博士,讲师。主要研究方向为土地经济与制度。E-mail: allenguhan@126.com

通讯作者: 潘扬彬(1982-),男,福建泉州人,博士研究生。主要研究方向为农地制度。E-mail: pyb_001@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在城乡建设用地增减挂钩政策下，挂钩指标仅能在项目区内定向流动，而重庆市则通过搭建农村土地交易所这一市场平台，创新地引入市场机制配置挂钩指标，从而实现了地票在重庆市范围内跨区域、大范围地自由流动。根据《重庆农村土地交易所暂行管理办法》有关地票交易实施条件和程序的规定，重庆市地票交易政策主要由指标获取、指标交易和指标使用三个环节组成（图1）。通过市场化交易平台的构建，不同区县可根据自身实际情况选择性参与地票交易，农村建设用地复垦潜力较大的区域可通过复垦闲置农村建设用地产生可交易地票指标，而城镇新增建设用地指标供给不足的区县则可在农村土地交易所公开购买地票指标，当交易实现，地票指标从农村流入城市，再由流出区转入流入区，从而在实现城乡建设用地资源统筹利用的同时，助推了区域间建设用地资源的市场化配置。2008年以来，地票交易政策在重庆市得到快速推广，截至2017年4月，重庆市农村土地交易所累计公开交易地票62批次，共交易地票指标1.35×10^4 hm^2，累计交易额达340×10^8元，重庆市38个区县中，36个区县有地票流入，32个区县有地票流出①，地票交易政策逐步成为重庆市城镇新增建设用地管理体系重要的组成部分[12]。

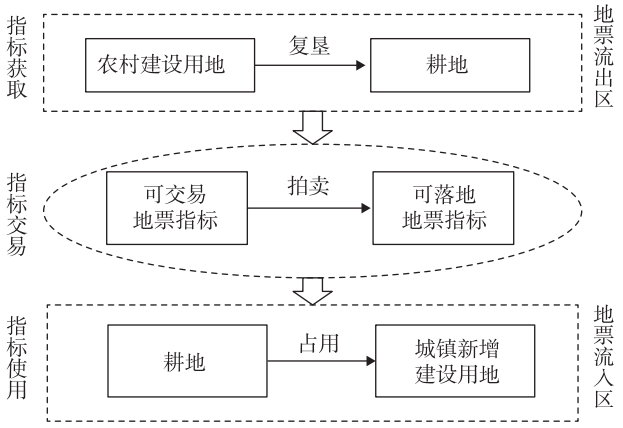


图1 重庆市地票交易政策运作流程图

Fig.1 The procedure of Chongqing City "land ticket trading" policy

3 研究方法与数据来源

3.1 研究方法

3.1.1 空间自相关分析 Anselin等学者指出，由于自然资源、劳动和技术知识等要素在经济系统中是非均衡分布的，不同地理单元之间的空间距离会影响区域间的经济活动，所以在研究区域经济问题时必须考虑地理空间效应[13]。空间效应具体细分为空间相关性和空间异质性，为准确归纳地票指标的空间分布特征，本文运用空间自相关分析法，通过空间自相关检验，捕捉不同区域地票指标分布的空间效应。

（1）全局空间自相关检验。全局空间自相关检验临近区域间是否存在空间相关性，一般用Moran's I指数反映空间邻接或邻近区域单元属性值的相似程度，公式如下：

$$\text{Moran's I}=\frac{n\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}W_{ij}(x_i-\bar{x})(x_j-\bar{x})}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}W_{ij}(x_i-\bar{x})^2} \tag{1}$$

式（1）中，x_i为区域i的属性值，n为区域总数，$\bar{x}$为属性均值，W_{ij}为空间权重矩阵，代表空间单元i和j之间的影响程度。本文选用反距离权重矩阵为空间自相关分析的基础，具体权重计算公式如式（2），其中d_{ij}是i和j两地地理中心点之间的距离。

$$W_{ij}=\begin{cases}0 & i=j\\ 1/d_{ij} & i\neq j\end{cases} \tag{2}$$

（2）局部空间自相关检验。全局Moran's I指数对空间自相关的全局评估忽略了空间过程的潜在不稳定性，有必要进行局部空间自相关分析[14]。本文采用LISA（Local Indicators of Spatial Association）中的局部Moran's I_i指数检验不同区域各属性值的局部空间自相关性。局部Moran's I_i指数的基本公式如下：

$$\text{Moran's I}_i=\frac{(x_i-\bar{x})}{S^2}\sum_{j=1}^{n}W_{ij}(x_j-\bar{x}) \tag{3}$$

$$S^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 \tag{4}$$

式（3）—式（4）中，S^2为方差，其余字母涵义均与式（1）相同。

3.1.2 空间计量经济模型

（1）基础模型。空间计量经济分析除最基本的OLS外，常用的空间回归模型有空间滞后模型（SLM）和空间误差模型（SEM）两种。空间滞后模型主要应用于研究相邻地区行为对系统内其他地区行为存在影响的情况，基本表达式为：

$$Y=\rho WY+X\alpha+m \tag{5}$$

式（5）中，Y为因变量，X为$n\times k$阶的外生解释变量矩阵，W为$n\times n$阶的空间权重矩阵，ρ为空间自回归系数，反映样本观测值的空间依赖作用，α为X的参数向

①数据来源于重庆市农村土地交易所网站。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量，m为白噪声。空间误差模型（SEM）则主要通过误差项来体现区域间的空间依赖关系，基本表达式为：

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad (6)$$

$$\varepsilon = \lambda W\varepsilon + \mu \quad (7)$$

式（7）中，ε为随机误差向量，λ为$n \times 1$的截面因变量向量的空间误差系数，衡量样本观察值的空间依赖作用，μ为正态分布的随机误差向量，参数β反映了自变量X对因变量Y的影响。在空间计量分析过程中，一般先进行OLS分析并根据OLS分析中给出的相关参数结果确定最终模型，而最终模型的选择主要由LM-LAG、LM-ERROR及其稳健形式Robust LM-LAG、Robust LM-ERROR等参数决定[14]。

（2）变量选取。为全面分析重庆市地票交易的分布特征，本文将依托基础模型分别构建地票指标流入模型和地票指标流出模型，两个模型的因变量分别为2008—2015年38个区县地票指标的流入规模和流出规模。地票指标在“建新”环节上为城镇新增建设用地指标，是助推地方经济发展的重要资源，根据C-D生产函数模型，地方经济发展水平主要受劳动力、资本和土地要素共同作用，而城镇建设用地作为经济发展的载体，是支撑区域经济发展、人口增长和资本积累的重要基础[15-16]，因此，本文依托C-D生产函数模型，选取二三产业增加值反映区域经济发展水平，选取城镇人口增长规模反映区域人口增长情况，选取城镇固定资产投资增长规模衡量区域资本积累水平。另外，地票作为市场价格杠杆调节的弹性用地指标，其与“零成本”的计划指标不同，购买和出售地票都与市场主体的经济收益和成本相挂钩，因而地方财政收入水平也是潜在影响各地指标流入流出行为的重要因素。除以上变量外，根据重庆市“一圈两翼”主体功能区划，选择重庆市“一小时经济圈”地区①为对照组，设定渝东北地区和渝东南地区两个地区虚拟变量，以反映地区之间自然环境、地理位置、政策环境等方面的差异。

（3）模型构建。依托SLM模型和SEM模型构建地票指标流入的空间计量模型式（8）、式（9）。式（8）中$\ln IFA_i$为i区（县）地票指标流入规模的对数值，X_j分别为$\ln ISGDP$、$\ln FI$、$\ln BI$、$\ln UP$、$Area_1$、$Area_2$，代表各个区县的二三产业产值增量、城镇固定资产投资增量、地方财政收入增量、城镇人口增量的对数以及两个地区虚拟变量，β_j为各个解释变量的系数，W为$n \times n$阶空间权重矩阵，ρW_IFA_i为空间滞后因变量，ρ为空间自回归系数，α为常数项，ε为误差项。式（9）中，λ为空间误差自相关系数，μ为随机误差向量，W_μ为空间滞后误差项，其余变量均与式（8）相同。同理，依托SLM模型和SEM模型构建地票指标流出的空间计量模型式（10）、式（11），$\ln OFA_i$为i区（县）地票指标流出规模的对数值，其余变量涵义均与式（8）、式（9）中相同。

$$\ln IFA_i = \rho W_IFA_i + \alpha + \beta_j X_j + \varepsilon \quad (8)$$

$$\ln IFA_i = \alpha + \beta_j X_j + \lambda W_\mu + \varepsilon \quad (9)$$

$$\ln OFA_i = \rho W_IFA_i + \alpha + \beta_j X_j + \varepsilon \quad (10)$$

$$\ln OFA_i = \alpha + \beta_j X_j + \lambda W_\mu + \varepsilon \quad (11)$$

3.2 数据来源

重庆市各个区县地票指标的流入、流出规模数据来源于重庆市农村土地交易所官网，解释变量的数据来源于《重庆统计年鉴》，其中二三产业产值等有关价值的数据均采用2008年不变价格来消除价格因素的影响。

4 结果及分析

4.1 地票流转规模空间自相关分析结果

利用式（1）、式（2）和式（4）分别计算2008—2015年间重庆市38个区县地票指标流入规模和流出规模的空间相关性。全局空间自相关结果显示，2008—2015年重庆市各个区县地票指标流入规模的全局Moran's I指数为0.085，并在5%的统计水平下显著；2008—2015年重庆市各个区县地票指标流出规模的全局Moran's I指数为0.287，并在1%的统计水平下显著。全局空间自相关分析结果表明，重庆市不同区县地票指标的流入、流出规模均存在较强的空间正相关性即集聚的空间效果。为进一步挖掘地票指标分布的空间格局，对各个区县进行局部空间自相关分析，并分别绘制Moran's I_i指数散点图（图2）和LISA显著性分布图（图3）。总体上看，2008—2015年重庆市各区县地票指标流转规模Moran's I_i指数散点图呈现与全局Moran's I指数相似的特征，即大部分区县分布在散点图中的Ⅰ、Ⅲ象限。这说明无论是地票指标的流入规模还是流出规模均存在较强的空间关联性，表现出一定的空间集聚特征。进一步分析LISA显著性分布图可以发现，地票指标流入和流出规模的空间集聚

①根据《重庆统计年鉴》，一小时经济圈包括渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、巴南区、渝北区、北碚区、以及永川区、江津区、合川区、南川区、涪陵区、长寿区、潼南县、铜梁县、大足区、荣昌县、璧山县、綦江区；渝东南翼包括黔江区、秀山县、酉阳县、石柱县、彭水县、武隆县；渝东北翼包括包括万州区、城口县、巫溪县、巫山县、开县、云阳县、奉节县、梁平县、忠县、垫江县、丰都县。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

形式均以高高(HH)集聚和低低(LL)集聚为主，空间分布特征也较为相似。流入规模的高高(HH)集聚区基本重合于流出规模的低低(LL)集聚区，主要分布在重庆市主城区，而流入规模的低低(LL)集聚区则与流出规模的高高(HH)集聚区基本重合，主要分布在重庆市东北部和东南部地区，从而在重庆市形成了“三极分化”的地票指标空间分布格局，即主城区地票指标“流入极”、东北部“流出极”和东南部“流出极”。“三极分化”的空间格局与重庆市2006年提出的“一圈两翼”主体功能区划高度一致，地票指标的“流入极”主要分布在重庆市“一小时经济圈”区域，而两个“流出极”则分别分布在渝东北生态保护区和渝东南生态涵养区(图3)。

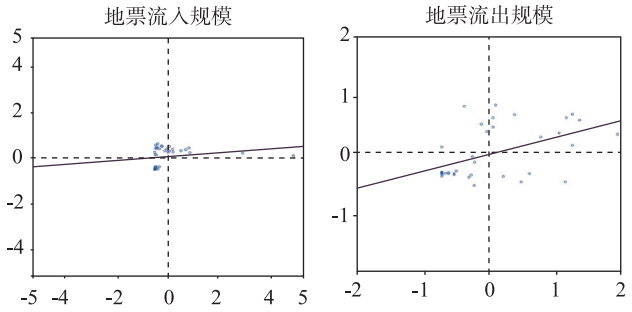


图2 2008—2015年重庆市各区县地票流转规模Moran's I散点图

Fig.2 The Moran's I scatter map of the land ticket trading scale of every county in Chongqing City from 2008 to 2015

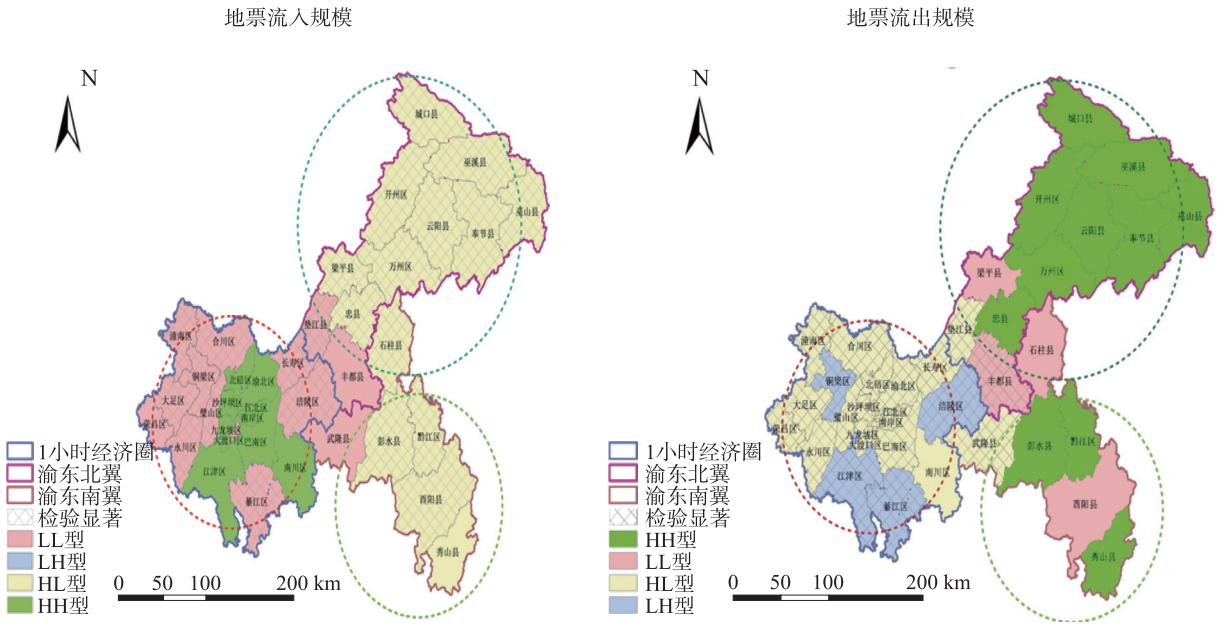


图3 2008—2015年重庆市各区县地票流转规模空间分布图

Fig.3 The spatial distribution of the land ticket trading scale of every county in Chongqing City from 2008 to 2015

4.2 空间计量回归分析结果

4.2.1 OLS回归结果检验 为进一步探究重庆市地票指标空间分布特征的成因，本文在传统OLS估计方法中加入空间权重矩阵，分别对地票流入模型和地票流出模型进行回归。回归结果显示地票流入模型与地票流出模型的LMLAG显著性水平都要高于LMERR，且R-LMLAC的显著性也优于R-LMERR，因此应选取空间滞后模型(SLM)进行下一步回归。

4.2.2 SLM模型回归结果分析

(1)模型拟合优度检验。利用式(8)和式(10)，采用极大似然估计法对地票指标流入和流出的空间滞后模型进行回归，为对模型拟合优度进行检验，将SLM的回归结果和OLS的回归结果进行对比，结果见表1。根据Anselin提出的判别准则，由于空间回归模型中加入了空间权重变量，因此R^2不能完全表示模型的拟合优度，还需检验自然对数似然值(Log$L$)、赤池信息准则(AIC)和施瓦茨准则(SC)，其中对数似然值越大，AIC和SC值越小，模型拟合效果越好[17]。通过比较发现，地票指标流入和流出的SLM模型参数均优于OLS模型，可见SLM模型较好地拟合了空间效应。

(2)地票指标流入模型结果分析。地票指标流入的SLM模型回归结果显示，模型空间权重自回归系数

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1 模型回归结果

Tab.1 The results of model regression

解释变量	被解释变量			
	地票流入规模（指标流入模型）		地票流出规模（指标流出模型）	
	OLS	SLM	OLS	SLM
ln二三产业产值增量	0.339 （0.236）	0.214* （0.085）	−0.411 （0.231）	−0.217* （0.060）
ln城镇固定资产投资额增量	1.230** （0.011）	1.242* （0.064）	−0.321 （0.501）	0.209 （0.802）
ln城镇人口增量	−0.431 （0.123）	−0.311 （0.267）	2.134 （0.419）	2.034 （0.189）
ln地方财政收入增量	1.133** （0.021）	1.712** （0.029）	−1.324** （0.026）	−1.138*** （0.006）
空间相关系数	—	0.322** （0.026）	—	0.462* （0.077）
地区虚拟变量1（渝东北地区）	−1.321* （0.071）	−0.821 ** （0.012）	1.283 （0.121）	1.391* （0.083）
地区虚拟变量2（渝东南地区）	−0.511** （0.022）	−0.212** （0.023）	0.671* （0.069）	0.877** （0.034）
常数项	−34.230*** （0.00007）	−32.221*** （0.00004）	32.473** （0.022）	26.218* （0.072）
Log*L*	−77.211	−71.223	−72.211	−62.622
A*IC*	231.211	132.233	202.414	192.421
SC	142.322	123.511	211.015	203.312

注：*、**、*** 分别表示在10%、5%、1% 水平下显著。

为0.322，并在5% 的统计水平下显著，这进一步验证了前文空间自相关分析的结果，即重庆市各个区县地票指标的流入规模存在显著的空间正相关性，说明一个区县地票指标的流入行为在一定程度上会影响其他与之具有相似地区地票指标的流入行为，即区域间存在较为显著的扩散效益，究其原因，主要是在区域经济发展竞争“锦标赛”的刺激下，各地方政府都有意识的储备存量建设用地指标，致使地票指标的流入行为在经济发达地区存在竞争和模仿效应，从而“一小时经济圈”区域内逐步形成了地票指标流入规模的高高（HH）集聚区。2008—2015年各区县二三产业增加值与地票指标流入规模间的相关系数为0.214，并在10% 的统计水平下显著，表明地区经济发展水平与地票指标流入规模存在显著的正相关关系，这一结果进一步说明土地要素是支撑区域二三产业发展的重要基础，另外在土地利用计划管理体系下经济发展速度较快的区域城镇建设用地指标相对供给不足，因此经济发展较快地区对于地票指标的需求较为旺盛。2008—2015年各区县城镇固定资产增加值与地票指标流入规模的相关系数为1.242，并在10% 的统计水平下显著，这表明各地区固定资产投资与地票指标流入规模存在显著的正相关关系，可见，作为助推经济发展的另一重要要素，资本的增加必然要以土地要素为载体。2008—2015年各个区县的财政收入增加值与地票指标流入规模的相关系数为1.712，并在5% 的统计水平下显著，表明地方财政收入水平与地票指标的流入规模存在显著的正相关关系，这一结果说明地票指标作为一种有偿使用的城镇建设用地弹性指标，其使用规模与地方政府的购买能力具有紧密的联系。两个地区虚拟变量均与地票指标的流入行为存在负相关关系，并均在5% 的统计水平下显著，这表明，与两翼地区相比，“一小时经济圈”区域是地票指标流入的主要区域。相比于其他指标，重庆市各个区县城镇人口的增加量与地票指标的流入规模并无显著的相关关系。

（3）地票指标流出模型结果分析。地票指标流出的SLM模型回归结果显示，空间权重相关系数为0.462，并在10% 的统计水平下显著，这一结果同样验证了前文空间自相关分析的结论即重庆市域范围内各个区县地票指标的流出规模存在显著的空间正相关性，空间扩散效应较为明显。但与地票指标流入模型结果不同的是，模型解释变量中仅二三产业产值增量、地方财政收入增加量及地区虚拟变量与区域地票指标流出规模存在显著的相关关系。其中，2008—2015年各区县二三产业产值增量与区域地票指标流出规模的相关系数为−0.217，并在10% 的统计水平下显著，这说明区域经济发展水平相对较差的地区倾向于出售地票指标，究其原因，主要是重庆市经济发展缓慢的区域普遍农村规模较大，农村建设用地复垦潜力较高。各个区县财政收入增加值与地票指标流出规模的相关系数为−1.138，并在1% 的统计水平下显著，表明地方财政收入水平与地票指标的流出规模存在显著的负相关关系，这一结果进一步说明地票指标作为一种运用市场价格杠杆调节的弹性指标，购买和出售都与一定的经济收益和成本相挂钩。两个地区虚拟变量均与地票指标的流出行为存在显著的正相关关系，这表明，与“一小时经济圈”区域相比，重庆市两翼地区是地票指标流出的主要区域。与其他指标相比，城镇固定资产增加值与城镇人口增加值与地票指标的流出规模并无显著相关关系。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3 重庆市地票指标空间分布特征分析

通过空间自相关分析可以发现地票指标流转规模呈现出与重庆市“一圈两翼”主体功能区划高度一致的空间极化分布特征，即在“一小时经济圈”区域形成了地票指标的流入极，而在“两翼”地区形成了地票指标的流出极，而空间计量经济分析的结果进一步表明空间极化分布特征的形成主要由地票指标交易行为的空间扩散效益引起。在重庆市“一圈两翼”发展战略的引领下，资本、劳动力和技术等要素快速向“一小时经济圈”地区集中，而建设用地要素受限于土地利用计划管理体系，难以实现跨区域、大范围的自由配置，但地票交易政策的出现一定程度上打破了建设用地要素流动的障碍，助推了城镇建设用地指标的市场化配置。在市场机制的作用下，在资本、劳动等相关要素的拉动下，地票指标快速由经济发展水平低、农村建设用地资源禀赋好的“两翼”地区向经济发展水平高、财政收入能力强的“一小时经济圈”区域集中，同时，在区域经济发展竞争的刺激下，各地区地票指标的交易行为存在强烈的竞争和模仿效应，从而在“一小时经济圈”区域逐步形成了地票指标流入的高高（HH）集聚区，而在“两翼”地区形成了地票指标流出的高高（HH）集聚区，这一研究结果也与之前学者的研究结论基本一致，即地票交易政策的实施一定程度上优化了重庆市城镇新增建设用地配置体系[12]。但不可忽视的是，由于地票指标流转行为存在显著的空间扩散效益，在“一小时经济圈”区域快速聚集各种生产要素后，必须出台相应政策发挥“一圈”地区对“两翼”地区的辐射带动作用，否则在空间扩散效应的作用下，极易出现区域经济发展的马太效应。

5 结论与讨论

本文以重庆市地票交易政策为研究对象，通过空间自相关分析和空间计量经济模型，在归纳地票指标空间分布特征的基础上，结合重庆市主体功能区划对其影响因素进行了深入探讨。研究结果表明，重庆市地票交易规模的空间集聚效应明显，并与重庆市“一圈两翼”主体功能分区高度吻合。该空间分布特征一方面体现了市场机制灵活、高效配置资源的优势，同时也反映了政府主导下主体功能区划对于要素资源流动的显著影响。总体来看，地票交易政策的实施推动了城乡建设用地要素跨区域、大范围的自由流动，短期内助推了重庆市主体功能分区的实现和发展。但从长远看，由于地票指标交易行为存在显著的空间扩散效益，在市场机制的作用下，“一圈”地区容易过量流入地票指标，而“两翼”地区则容易过度流出地票指标，从而造成区域经济发展要素分布的进一步失衡，出现经济发展强弱分明的马太效应。因此，重庆市政府一方面要合理控制地票指标交易规模，防止地方政府因短期利益过度购买和出让地票指标，影响区域经济整体发展潜力；另一方面，作为创新的城乡建设用地增减挂钩形式，应进一步完善地票交易政策，充分发挥市场机制作用，更好地显化农村土地资产价值，优化土地增值收益分配结构，让地票指标流出区农民更多地分享土地增值收益，助力重庆市贫困山区脱贫攻坚工作，进一步促进重庆市城乡间、区域间统筹协调发展。

参考文献（References）：

[1] 顾汉龙. 我国城乡建设用地增减挂钩政策的演化机理、创新模式及其实施效果评价研究——以“地票”交易模式为例[D]. 南京：南京农业大学，2015.

[2] 杨庆媛，鲁春阳. 重庆地票制度的功能及问题探析[J]. 中国行政管理，2011，(12)：68－71.

[3] 谢新. 指标控制下城乡土地流转微观机制分析——以成渝地票实践为例[J]. 中国农村经济，2012，(12)：17－31.

[4] 顾汉龙，冯淑怡，曲福田. 重庆市两类城乡建设用地增减挂钩模式的比较[J]. 中国土地科学，2014，(9)：11－16，24.

[5] 龙开胜. 集体建设用地指标交易能否增加农民收入——一个整体性框架及初步经验证据[J]. 南京农业大学学报（社会科学版），2015，15(5)：87－94，140.

[6] 胡显莉，陈出新. 重庆宅基地地票交易中的农民权益保护问题分析[J]. 重庆理工大学学报（社会科学），2011，25(11)：57－61.

[7] 陈晓军，张孝成，郑财贵，等. 重庆地票制度风险评估研究[J]. 中国人口·资源与环境，2012，22(7)：156－161.

[8] 瞿忠琼，章明，夏敏，等. 城乡建设用地流转中置换指标的预警研究——以重庆市地票交易为例[J]. 中国土地科学，2015，29(5)：39－47.

[9] 文兰娇，张安录. 地票制度创新与土地发展权市场机制及农村土地资产显化关系[J]. 中国土地科学，2016，30(7)：33－40，55.

[10] 冯桂. 重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示[J]. 国家行政学院学报，2014，(1)：81－85.

[11] 朱凤凯，张凤荣，李乐. 农地非农化视角下地票交易供

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

给侧的激励机制及空间效应研究[J]. 中国土地科学, 2016, 30(10): 11 – 19.

[12] 顾汉龙, 冯淑怡, 王秋兵. 市场机制引入对城镇新增建设用地配置效率的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, (7): 101 – 110.

[13] ANSELIN L. A test for spatial autocorrelation in seemingly unrelated regressions[J]. Economics Letters, 1988, 28: 335 – 341.

[14] ANSELIN L. Lagrange Multiplier test diagnostics for spatial dependence and spatial heterogeneity[J]. Geographical Analysis, 1988, 20: 1 – 17.

[15] 毛振强, 左玉强. 土地投入对中国二三产业发展贡献的定量研究[J]. 中国土地科学, 2007, 21(3): 59 – 63.

[16] 姜海, 曲福田. 不同发展阶段建设用地扩张对经济增长的贡献与响应[J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(1): 70 – 75.

[17] ANSELIN L, FLORAX R J. Small sample properties of tests for spatial dependence in regression models: Some further results. New Directions in Spatial Econometrics[M]. Berlin: Springer–Verlag, 1995: 21 – 74.

Study on the Spatial Distribution Characteristics and Impact Factors of Land Ticket Trading in Chongqing City

GU Han–long[1,2], GANG Chen[2], WANG Qiu–bing[1,2], HUANG Mei–jun[3], PAN Yang–bin[4]

(1. Post–doctoral Mobile Station for Agricultural Resources and Environment, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110866, China; 2. College of Land and Environment, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110866, China; 3. College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 4. College of Agriculture Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: The purpose of this paper is to explore the spatial distribution characteristics and it`s impact factors of land ticket trading in Chongqing based on the trading data of "land ticket" from 2008—2015 and to provide policy reference for optimizing the "land ticket trading" policy in Chongqing. The spatial auto–correlation analysis and spatial econometric model are used in the research. The results show that: 1)the scale of land ticket trading emerged significant positive correlation and spatial agglomeration, and the main mode of agglomeration were high–high and low–low, presenting the similar spatial distribution characteristics with "one hour economic circle and two wings" function zoning in Chongqing; 2)the major impact factors of land ticket trading behavior are output value of the secondary industry and the tertiary industry, financial revenue, urban population, fixed assets investment and main function zoning. It concludes that: 1)the implementation of "land ticket trading" policy in Chongqing could optimize the newly–added urban construction land allocation system and promote the realization of main function zoning in Chongqing; 2)the government should control the scale of land ticket trading to prevent the over supply of extant construction land quota for the short–time interest and the imblanced regional development.

Key words: land institution; market mechanism; newly–added urban construction land; spatial distribution; land ticket

(本文责编: 仲济香)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net